



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

**Centro de Investigación en Tecnologías de
Información y Sistemas**

Licenciatura en Ciencias Computacionales

**Criptografía
(Optativa II)**

Octavo semestre

Reporte de Tarea 01

“Ejercicios del Libro Cap. 1”

Trabajo realizado por:
Carlos Alberto Lara Hernandez

**Resumen: En este trabajo se realizó algunos ejercicios del Cap.
1 del libro de texto**

Profesor: Dr. Virgilio López Morales.

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema,

Los sistemas criptográficos son fundamentales para la seguridad de la información en la era digital. Este conjunto de ejercicios aborda problemas prácticos relacionados con cifrados clásicos (sustitución y César), análisis de seguridad de algoritmos modernos (AES), gestión de contraseñas, y operaciones de aritmética modular. El planteamiento busca desarrollar habilidades para descifrar mensajes, evaluar la robustez de sistemas criptográficos, y comprender los fundamentos matemáticos de la criptografía.

1.2 Contexto del problema,

La criptografía ha evolucionado desde métodos clásicos de sustitución hasta algoritmos computacionales complejos como AES. Los ejercicios propuestos representan un espectro que va desde técnicas históricas de criptoanálisis (análisis de frecuencias) hasta evaluaciones de seguridad computacional moderna (ataques de fuerza bruta con hardware especializado). Este contexto permite comprender tanto los principios fundamentales que han permanecido constantes, como los avances tecnológicos que han transformado el campo de la seguridad informática.

1.3 Objetivos,

- Aplicar técnicas de criptoanálisis por análisis de frecuencias para descifrar textos cifrados con métodos de sustitución
- Comprender y ejecutar ataques contra el cifrado César mediante análisis estadístico
- Evaluar la seguridad a largo plazo de AES-128 considerando capacidades computacionales actuales y futuras
- Analizar la relación entre contraseñas de usuario y el tamaño efectivo de claves criptográficas
- Dominar operaciones de aritmética modular como base de sistemas criptográficos modernos

2. Desarrollo

Ejercicio 1.1: Cifrado por Sustitución

~~1.1~~ A Homework
1.1

-Primero hacemos un conteo de frecuencias en las palabras

Letra	Frec	Letra	Frec	Letra	Frec
r	→ 84	v	→ 24	n	→ 19
b	→ 68	d	→ 23	s	→ 17
m	→ 62	h	→ 23	t	→ 13
k	→ 49	y	→ 22	l	→ 8
j	→ 48	x	→ 20	q	→ 7
w	→ 47	γ	→ 14	o	→ 7
i	→ 41	p	→ 30	rotando	→ ≤ 8

Primero ident. lo que los patrones mas comunes que es "b pr" investigando med. cuenta que la palabra mas comun de 3 letras es "the" si reemplazamos ahora:

b	→ t	Esto encaja con la frecuencia de las palabras como letra "e"
p	→ h	
r	→ e	

Reemplazamos en el texto

lxv mnir bpr sumvbwvr
 bpr lmiwv yjaryxbi jx
 wi bpr xjvni mxd jx qmbm
 wi bpr rir xvr xx ymbirvut xx lch
 utn qmumb dj wcpmhw ymbirvut
 wdmbr bpr yjaryxbi but bj rhr
 bm mrv judwko bj yt jx bpr qm
 bmbwjk lmiwv jx xjvni wkb bpr
 bndt jx xjvni bpr qm

Ahora tenemos

l e - a - e

De cauze

se parece mucho a
 because ya que
 las acciones comienzan
 así y obtendremos

l -> b i -> s

v -> c

m -> a

n -> u

Nuestro diccionario quedaría así

b -> t, p -> h, r -> e,
 l -> b, v -> c, m -> a
 n -> u, i -> s

Hacemos lo mismo con todas las
 palabras frecuentes como "jx", "mxd",
 "bg", "wi". Se sería así:

bpr 12 the $n \rightarrow$ to neronio
 jx 9 ... $f \rightarrow$ f
 mxd 6 a $\rightarrow$ solo hay una palabra
 bj 6 + $\rightarrow$ do
 w1 4 16 $\rightarrow$ w1 π 13
 qmbm 3 .ata
 bpm 3 that
 xt 3 y+
 con esto obtenemos mas palabras

$j \rightarrow 0$ Vamos ampliando el vocabulario
 $w \rightarrow i$

$x \rightarrow f$ Ahora hay que identificar la
 $x \rightarrow n$ faltante y reemplazarla con la
 $d \rightarrow d$ Tabla de frecuencia obtenemos el texto

Precise the practice of the basic movements
 of data is the focus and pattern of self
 is the essence of mathematical and karate
 as I shall try to elucidate the movements
 of data according to my interpretation based
 on forty years of study.

¿Quién escribió el texto?
 Al investigar el texto es de "G. Shin
 Furukoshi" y Sohan Nagamine

Ejercicio 1.2: Cifrado César

el

T	10	e
i	9	t
x	7	i
l	5	w
o	3	a
q	5	l

Nos damos cuenta que el desplazamiento es de 15 o -11 y el resultado da

"if we all unite we will cause the river to stain the great waters."

1.3 A medida de costos y tiempo de búsqueda

Calculo de unidades Paralelas

Costo por unidad: Cada ASIC \$50.
Con Un 100% de costo generales, el costo por unidad es de \$100

Ejercicio 1.3: Seguridad de AES-128

el...

T	10	c
i	9	t
x	7	i
l	5	w
8	3	a
9	5	l

Nos damos cuenta que el desplazamiento es de 15 o -11 y el resultado da

"if we all unite we will cause the river to stain the great waters."

1.3 A medida de costo y tiempo de búsqueda

Cálculo de unidades Paralelas

Costo por unidad: Cada ASIC \$50.
Con un 100% de costo general, el costo por unidad es de \$100

Capacidad del dump de búsqueda

Velocidad total: Cada ASIC procesa $5 \cdot 10^8$ claves por segundo. Multiplicado por 10,000 unidades, la capacidad total es de $5 \cdot 10^{12}$ claves por segundo

Espacio de claves AES = 2^{128}
aproximadamente al menos la mitad 2^{127}

Tiempo promedio $\approx \frac{2^{127}}{5 \cdot 10^{12}} \approx 3.34 \cdot 10^{25}$ seg

Años = $1.07 \cdot 10^{18}$ años

el universo tiene una vida de estimada de 10^{10} años, entonces entendemos que duramos aproximadamente 10⁹ millones de veces la edad del universo.

1.3.2 Ley de Moore

La ley de Moore que cada 18 meses la potencia de cómputo se duplica con los mismos costos

Para saber cómo una máquina rompe AES-128 en 24 horas de 1009000

Tiempo estimado en segundos = 86.400

Ejercicio 1.4: Contraseñas y Tamaño de Claves

Mejora $\frac{T_{actual}}{T_{loga}} = \frac{3.4 \cdot 10^{25}}{86,400} \approx 3.9 \cdot 10^{20}$

hemos log por la base 2 =

$M = \log_2 (3.9 \times 10^{20}) \approx 68.4$ periodos

Años de espera = $68.4 \times 1 \times 1.8$

≈ 103 años

1.4.1 Tamaño del espacio de claves

128 bits

128 caracteres
cada posición 1 entre 128 opciones posibles

Espacio de claves es de $(2^8)^8 = 2^{64}$

1.4.2 Longitud de las claves en bits

Equivalente a longitud del exponente

56 bits

1.4.3 Si los usuarios se limitan a solo
usar 26 letras en lugar de todo el ASCII

Espacio de claves $26^8 = 208, 827, 064, 576$

Cálculo de bits = $8 \times \log_2(26) \approx 8 \times 4.7$

Ejercicio 1.5: Aritmética Modular

Resultado 37.6 bits.

Reducir a 20 bits. Reducir a 37.6 $\approx$ 38 bits

1.4.4 para datos AES-128

$$L = \frac{128}{1.7 \text{ bit/correlation}} = 18.28$$

con 14 correlaciones

usando 26 palabras

$$\log_2(26) = 4.7 \text{ bits}$$

$$L = \frac{128}{1.7} = 27.23 \approx 28 \text{ palabras}$$

1.5. Aritmética modular

$$1.5. 29 \bmod 13 = (18 \bmod 13) \cdot (24 \bmod 13)$$

$$(2 \cdot 3) \bmod 13 = 6 \bmod 13$$

$$2.2. 24 \bmod 13 = (2 \cdot \bmod 13) \cdot (24 \cdot \bmod 13) \\ = 2 \cdot 3 \bmod 13 = 6 \bmod 13$$

$$3. 2 \cdot 3 \bmod 13 = 6 \bmod 13$$

$$4. -11 \cdot 3 \bmod 13 = 2 \cdot 3 \bmod 13 \\ -11 = 2 \quad = 6 \bmod 13$$

1. Comente ampliamente si le resultó útil realizar estos ejercicios

Me ha sido útil porque he aprendido como identificar patrones y de alguna manera hasta automatizarlos.

2. Comente ampliamente si fueron esclarecidas sus dudas respecto a lo avanzado hasta ahora.

Me ha servido completamente y todas mis dudas fueron esclarecidas

Conclusión general

Realizar los problemas me han hecho entender y mejorar mi lógica para identificar patrones y resolver problemas de criptografía.

Bibliografía

- Christof Paar, Jan Pelzl (2010). Understanding Cryptography. A Textbook for Students and Practitioners. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Virgilio López Morales. (2024). Criptografía (Optativa III), Universidad UAEH-ICBI-LCC, Notas del Curso, Enero-Junio 2024